

南陽師範學院

论文写作与文献检索

机器人软件系统开发与研究

题　　目 机器人软件系统开发与研究

院　　系 软件工程学院

姓　　名 庞浩磊

学　　号 23560641320

指导老师 惠明

完成时间

目 录

摘 要.....1

Abstract.....2

第一章 引言.....3

第二章 机器人软件系统典型分层架构.....4

2.1 硬件抽象层.....4

2.2 实时运动控制层.....4

2.3 多模态感知层.....4

2.4 认知决策层.....5

2.5 应用与云端协同层.....5

第三章 主流机器人软件开发平台.....6

第四章 机器人软件核心功能模块与开发技术.....7

4.1 多传感器感知与融合.....7

4.2 定位与地图构建.....7

4.3 路径规划与行为决策.....7

4.4 实时运动控制.....7

4.5 分布式通信与数据交互.....7

4.6 虚拟仿真与测试.....8

第五章 机器人软件开发面临的主要问题.....9

第六章 机器人软件系统发展趋势.....10

结 论.....11

参考文献.....12

机器人软件系统开发与研究

摘 要

机器人软件系统是支撑机器人实现环境感知、自主决策、运动控制与人机交互的核心支撑，决定着机器人的智能化水平、运行稳定性与场景适配能力。本文系统梳理了机器人软件系统的典型分层架构、主流开发平台、核心功能模块与关键实现技术，归纳当前开发过程中面临的实时性、兼容性、安全性与工程化落地等共性问题，并总结行业发展趋势。

关键词: 机器人软件系统；分层架构；机器人操作系统；感知与规划

Development and Research of Robot Software Systems

Abstract

Robot software systems serve as the core infrastructure that enables robots to realize environmental perception, autonomous decision-making, motion control and human-machine interaction, determining the intelligence level, operational stability and scenario adaptability of robots. This paper systematically sorts out the typical layered architecture, mainstream development platforms, core functional modules and key implementation technologies of robot software systems, summarizes common challenges confronted in the development process including real-time performance, compatibility, security and engineering implementation, and concludes the industrial development trends.

Key words: Robot Software System; Layered Architecture; Robot Operating System; Perception and Planning

第一章 引言

在智能制造、服务机器人、特种作业与无人系统快速发展的背景下，机器人已从单一执行机构演进为具备自主感知、动态决策与协同作业能力的智能装备。硬件性能的持续提升为机器人提供了物理基础，而软件系统则成为决定机器人功能边界、可靠性与智能化程度的核心要素。机器人软件不同于传统桌面软件与嵌入式固件，具有多任务并发、强实时约束、多传感器融合、分布式通信与复杂算法集成等特征，涉及嵌入式开发、计算机视觉、路径规划、分布式中间件、软件工程与人工智能等多领域知识。

早期机器人软件多为封闭定制化架构，软硬件高度耦合，代码复用率低、移植困难、维护成本高。随着开源生态的成熟，以 ROS 为代表的机器人软件开发框架逐步普及，推动行业向模块化、标准化、可复用方向演进。当前，机器人软件已形成相对稳定的分层架构与开发范式，但在工业级实时性、多设备兼容、系统安全、集群协同与低门槛工程化落地等方面仍存在诸多挑战。

理解机器人软件的系统结构、开发流程与技术要点，有助于建立跨领域工程思维，提升嵌入式、分布式与智能算法集成实践能力。

第二章 机器人软件系统典型分层架构

现代机器人软件普遍采用分层解耦架构，通过明确层次边界与接口规范，实现模块独立开发、测试与替换。主流架构自底向上分为五层：硬件抽象层、实时运动控制层、多模态感知层、认知决策层、应用与云端协同层。

2.1 硬件抽象层

硬件抽象层位于软件体系最底层，负责屏蔽底层硬件差异。其核心功能是对电机驱动器、激光雷达、深度相机、IMU、力传感器等设备的通信协议、数据格式与驱动接口进行统一封装。上层模块无需关注硬件型号、总线类型，只需调用标准接口即可完成数据读写与设备控制。硬件抽象层显著提升软件的可移植性，降低更换硬件带来的代码重构成本，是模块化开发的基础。

2.2 实时运动控制层

实时运动控制层负责机器人底层动作执行，属于强实时约束层，主要完成运动学求解、轨迹插补、关节闭环控制、速度闭环、力矩控制与安全急停逻辑。工业机械臂、协作机器人与移动机器人底盘对控制延迟要求极高，通常要求毫秒级甚至微秒级响应。该层一般运行在 RT-Linux、QNX、VxWorks 等实时操作系统上，与上层非实时任务隔离，避免因感知、决策计算资源抢占导致运动失控。运动控制层的稳定性直接影响机器人定位精度、运动平滑度与作业安全性。

2.3 多模态感知层

感知层是机器人获取环境与自身状态的核心模块，负责从传感器原始数据中提取有效信息并进行融合处理。主要功能包括传感器数据预处理、去噪、时间同步、目标检测、语义分割、激光 SLAM 建图、视觉里程计与惯性导航融合等。单一传感器存在局限性，例如视觉易受光照影响、激光雷达缺乏语义信息、IMU 存在漂移误差。因此，多传感器融合成为感知层的关键技术，常用方

法包括卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波与图优化算法，最终输出稳定的环境地图、障碍物位置、机器人位姿与目标物体信息，为决策层提供可靠输入。

2.4 认知决策层

决策层是机器人的 “大脑”，基于感知信息实现任务理解、全局路径规划、局部动态避障、行为调度与异常处理。全局规划常用 A*、RRT * 等算法生成最优路径；局部避障以 DWA、TEB 算法为主，应对动态障碍物；任务调度多采用行为树或有限状态机实现流程控制。在智能交互场景中，决策层可接入语音识别、自然语言理解模块，将用户指令转化为可执行任务序列。该层无强实时要求，适合运行复杂算法与 AI 模型。

2.5 应用与云端协同层

顶层面向用户与系统运维，提供人机交互、任务监控、参数配置、日志记录与云端接入功能。通过 5G、以太网与云端平台连接，实现多机集群调度、数字孪生仿真、模型更新、数据汇聚与远程运维。云端负责大数据分析与模型优化，边缘端负责实时执行，形成 “端 — 边 — 云” 协同架构，是规模化机器人系统的典型形态。

第三章 主流机器人软件开发平台

开发平台为机器人软件提供通信机制、工具链、算法库与仿真环境，显著降低开发难度。目前主流平台可分为开源通用框架、工业实时框架与专用系统三类。

ROS 是应用最广泛的开源机器人开发框架，本质是分布式中间件，提供节点通信、消息机制、服务调用、参数服务器与驱动生态。ROS1 适用于学术研究与原型验证，但存在中心化架构、无实时性、可靠性不足等问题，无法满足工业场景。ROS2 基于 DDS 重构通信层，实现去中心化、支持多机协同、具备 QoS 配置与实时性能力，兼容 Linux、Windows 与实时操作系统，已成为学术与工业界主流开发底座。ROS2 生态包含 Nav2 导航、MoveIt2 运动规划、Gazebo 仿真等工具链，功能完善、社区活跃。

OROCOS 是面向工业机器人的强实时运动控制框架，强调微秒级控制延迟与高可靠性，广泛应用于机械臂、精密装配设备。其采用组件化设计，支持硬实时任务调度，可与 ROS2 集成，形成 “实时控制 + 智能决策” 的混合架构。缺点是生态较小、学习门槛高，主要用于高精度工业场景。

工业专用控制系统包括 KeMotion、RCX、新松、埃夫特等厂商专用控制系统，封闭性强、稳定性高、通过功能安全认证，但扩展性差、算法迭代慢，多用于标准化产线。近年来国内推出多款自主可控机器人软件平台，适配国产芯片、总线与操作系统，在安全可控、低延迟与工业适配方面持续提升，逐步成为特定领域替代方案。

第四章 机器人软件核心功能模块与开发技术

机器人软件系统由多个功能模块协同构成，核心模块包括感知融合、定位建图、路径规划、运动控制、仿真测试与分布式通信。

4.1 多传感器感知与融合

感知模块负责将激光、视觉、IMU、GPS 等数据转化为可用信息。常用技术包括：使用 OpenCV 处理图像、PCL 处理点云、基于 Cartographer 或 GMapping 实现激光 SLAM、通过视觉模型实现目标检测。多传感器融合通过时空配准与状态估计提升定位稳定性，是自主机器人的基础。

4.2 定位与地图构建

定位与建图（SLAM）是移动机器人的核心能力，负责在未知环境中建立栅格地图或拓扑地图，并实时估计自身位姿。主流方案包括激光 SLAM 与视觉 SLAM，输出地图与位姿供规划模块使用。

4.3 路径规划与行为决策

规划分为全局与局部两层。全局规划生成从起点到终点的最优路径；局部规划动态避障。行为调度使用行为树管理任务流程，支持中断、重试、并发与异常处理，提升系统鲁棒性。

4.4 实时运动控制

运动控制模块实现轨迹插补、正逆运动学求解、关节 PID 控制与力矩控制。通过 ros2_control 等框架统一驱动接口，支持多种电机与编码器，保证运动平稳、精准与安全。

4.5 分布式通信与数据交互

通信中间件实现节点间低延迟、高可靠数据传输。ROS2 采用 DDS 架构，

支持发布 / 订阅模式与服务模式，提供流量控制、数据优先级、可靠性保障等机制，满足多节点并发交互需求。

4.6 虚拟仿真与测试

仿真工具包括 Gazebo、Isaac Sim、Webots 等，提供物理引擎、传感器模型与场景编辑功能。开发者可在虚拟环境中完成算法验证、压力测试与边界测试，大幅降低实体调试风险与成本。

第五章 机器人软件开发面临的主要问题

尽管技术体系日趋成熟，机器人软件在开发与落地中仍面临诸多共性挑战。

第一，**实时性与智能计算冲突**。运动控制要求强实时，而 AI 模型推理占用大量算力，易导致控制延迟升高，影响稳定性。通常需要核心隔离、实时调度与异构计算（CPU+GPU/NPU）实现资源隔离。

第二，**软硬件耦合严重**。许多项目缺少标准化硬件抽象层，驱动与业务逻辑深度绑定，更换传感器或执行器需大量重构代码，兼容性与可维护性差。

第三，**系统安全性不足**。机器人多部署在开放环境，通信未加密、权限控制薄弱、节点无认证机制，存在指令劫持、数据泄露、恶意控制等风险。工业场景尤其需要安全机制与功能安全认证。

第四，**多机协同能力薄弱**。单机器人开发工具成熟，但多机调度、任务分配、冲突避免、通信同步等缺乏统一框架，集群部署难度大、成本高。

第五，**工程化落地门槛高**。学术算法与工业需求存在差距，模型在实验室环境有效，但在复杂光照、振动、干扰下稳定性不足，调试周期长、交付难度大。

第六章 机器人软件系统发展趋势

结合当前技术演进与行业需求，机器人软件系统呈现五大发展趋势。

第一，架构持续分层解耦。硬件抽象、实时控制、感知、决策进一步独立，接口标准化程度提升，支持模块独立升级、替换与复用，降低开发与维护成本。

第二，实时性与安全性增强。ROS2 与实时操作系统深度融合，DDS 安全机制普及，功能安全标准（如 ISO 10218）逐步落地，满足医疗、汽车、制造等高可靠场景。

第三，AI 模型深度嵌入。大语言模型、视觉模型与传统规划控制结合，实现自然语言指令解析、场景理解、自主决策与自适应作业，推动机器人向具身智能演进。

第四，云原生与端边云协同普及。容器化、微服务、K8s 调度下沉至机器人端，实现跨设备一键部署、远程更新与集群管理，云端负责模型训练，边缘负责实时执行。

第五，低代码与可视化开发。图形化编程、行为树编辑器、组件化拖拽工具降低开发门槛，使非专业开发者也能快速构建机器人应用，推动技术普及

结 论

机器人软件以分层解耦为核心设计思想，以 ROS2 为主流开发底座，以感知、规划、控制、通信、仿真为关键技术栈，承担着机器人智能化、自主化与可靠运行的核心任务。当前开发仍面临实时性、兼容性、安全性与工程化落地等挑战，未来将向实时化、安全化、模块化、云原生与低代码方向持续演进。通过对机器人软件系统的学习，可有效提升嵌入式开发、分布式系统、智能算法集成与软件工程实践能力，为后续深入研究与职业发展奠定基础。

参考文献

[1] 蔡自兴，谢斌.机器人学 [M]. 北京：清华大学出版社，2021.

[2] 毛新军.自主机器人软件工程研究综述 [J]. 计算机学报，2021,44 (08):1765-1790.

[3] 张宇，李浩然. ROS2 机器人操作系统架构与实时性优化研究 [J]. 计算机工程与应用，2024,60 (12):103-112.

[4] 刘杰，付兴兰.自主导航机器人软件系统分层架构设计与实现 [J]. 西南大学学报 (自然科学版)，2024,46 (08):184-192.

[5] 王浩，陈健.多传感器融合感知软件开发关键技术综述 [J]. 机器人技术与应用，2025 (02):1-8.

[6] 胡佳伟.基于行为树的服务机器人任务规划软件设计 [J]. 制造业自动化，2023,45 (09):78-82.

[7] 李泽宇.工业机器人实时运动控制软件开发现状与趋势 [J]. 机床与液压，2025,53 (07):165-171.

[8] Macenski S, Foote T, Gerkey B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild [J]. Science Robotics, 2022,7 (66):abm6074.

[9] 芦倩，李晓娟，关永，等.面向数据流的 ROS2 数据分发服务形式建模与分析 [J]. 软件学报，2021,32 (06):1818-1829.

[10] 闫继宏，朱延明，李庆真.智能机器人软件开发技术与工程实践 [M]. 北京：电子工业出版社，2023.